

Scelte progettuali

Ristrutturazione dell'applicazione Gestione Numeri Telefonici

Tecnologie	Interfaccia	Esecuzione
Python 3.12, Django 5.2, PostgreSQL	Bootstrap locale e CSS personalizzato	Script Windows e macOS, senza IDE

Obiettivo della ristrutturazione

Il secondo progetto ristruttura l'applicazione del primo elaborato, originariamente sviluppata in PHP e MySQL, mantenendone dominio, funzionalità e impostazione grafica. La nuova versione usa Python 3.12, Django e PostgreSQL, ma conserva le principali modalità operative: consultazione di numeri telefonici, chiamate e SIM, filtri avanzati, visualizzazioni a schede e tabellari, collegamenti tra dati correlati, esportazioni Excel e gestione completa dello storico delle SIM disattivate.

Architettura applicativa

L'applicazione è organizzata secondo la separazione Model-View-Template di Django. I modelli rappresentano lo schema telefonico e i relativi vincoli; le view coordinano richieste e risposte; forms.py gestisce la validazione della CRUD; services.py concentra query, filtri, ordinamenti e paginazione; i template definiscono l'interfaccia, mentre CSS e JavaScript restano in file statici separati. Un template base comune contiene navigazione e footer, evitando duplicazioni. Non è stata introdotta autenticazione, poiché il caso d'uso prevede un unico tipo di utente.

Database PostgreSQL e coerenza dei dati

Lo schema è stato convertito in PostgreSQL mantenendo le entità ContrattoTelefonico, Telefonata, SIMAttiva, SIMNonAttiva e SIMDisattiva. I vincoli sono espressi tramite chiavi, relazioni, check constraint e validazioni applicative, compresa la disgiunzione dei codici SIM tra i tre stati. La configurazione locale è letta dal file .env, escluso dal repository. Il database dimostrativo viene distribuito come backup PostgreSQL e ripristinato automaticamente dagli script di installazione.

Prestazioni e tabelle tecniche

Il dataset comprende oltre tre milioni di telefonate; per evitare scansioni e conteggi costosi sono stati introdotti indici mirati e le tabelle tecniche statistiche_contratto, statistiche_sim e statistiche_telefonate. Queste strutture memorizzano aggregati utili a ordinamenti, riepiloghi e conteggi. Le pagine caricano i risultati a blocchi e aggiornano in modo asincrono le parti necessarie, così filtri e navigazione restano utilizzabili anche con grandi volumi di dati.

Interfaccia e compatibilità con il primo progetto

Bootstrap è integrato localmente come supporto per griglia, componenti e responsività, senza sostituire il foglio di stile personalizzato. La palette tortora, le schede, le tabelle, le visualizzazioni estese e i comportamenti principali riprendono la versione finale del primo progetto. Le tabelle sono riservate ai dati, prevedono intestazioni leggibili, identificativi e valori numerici allineati correttamente, scorrimento orizzontale quando necessario e collegamenti verso le informazioni correlate.

Installazione e collaudo

Le dipendenze sono fissate in requirements.txt e gli script install_windows.bat e install_macos.sh creano un ambiente virtuale, installano i pacchetti, configurano PostgreSQL e verificano la coerenza dell'importazione. L'avvio avviene da terminale, senza IDE. Il collaudo su Windows, eseguito su una copia pulita del repository seguendo il manuale, ha completato installazione, ripristino del database e avvio del sito in meno di tre minuti, rispettando il limite di cinque minuti previsto per la verifica.

Risultato: applicazione locale installabile, verificabile e funzionalmente equivalente al primo progetto, con architettura e database ristrutturati.